STEPDOWN – CONVERTER

Samuel Fronthaler

5AHEL

23.09.26

1 Aufgabenstellung

Untersuche den Abwärtsregler entsprechend Deiner Vorgaben auf:

- Die zu erwartende Ausgangsspannung (Rechnung ↔ Simulation)
- Änderung des Laststroms (wie beim Festspannungsregler)

Untersuche Deinen Stepdown-Converter und ermittle folgende Kennlinien:

- Uout=f(Tastverhältnis)
- Wie reagiert Dein Stepdown-Converter bei Nenntastverhältnis auf einen Lastwechsel? Verdopple den Lastwiderstand (mittels Switch) dynamisch

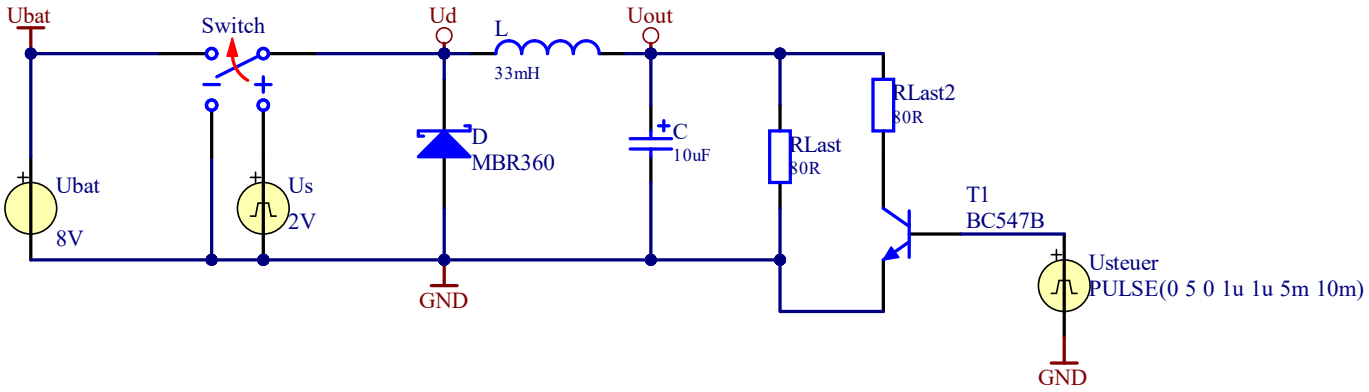
2 Theorie

Ein Stepdown-Converter (auch Buck-Converter genannt) ist ein Schaltregler, der eine Gleichspannung in eine niedrigere Gleichspannung umwandelt.

Die Schaltung arbeitet durch schnelles Ein- und Ausschalten der Eingangsspannung über einen Schalter:

- Schalter geschlossen (T_{ein}):
    - Die Eingangsspannung liegt direkt an der Spule an.
    - An der Spule fällt die Spannung $u_L = U_{\text{Bat}} - U_{\text{out}}$ ab.
    - Die Spule baut ein Magnetfeld auf, wodurch der Spulenstrom i_L linear ansteigt.
    - Der Kondensator wird aufgeladen und versorgt die Last.
- Schalter geöffnet (T_{aus}):
    - Die Eingangsspannung wird abgetrennt.
    - Die Spule versucht, den Stromfluss aufrechtzuerhalten, und gibt ihre gespeicherte Energie ab.
    - Der Strom fließt über die Freilaufdiode (Schottky-Diode) weiter.
    - Der Spulenstrom i_L sinkt linear ab.
    - Der Kondensator hält die Ausgangsspannung U_{out} weitgehend konstant.

3 Schaltung



4 Berechnung / Dimensionierung

4.1 Ausgangsspannung (U_{out})

Die Ausgangsspannung berechnet sich direkt aus dem Tastverhältnis und der Eingangsspannung:

$$U_{out} = U_{Bat} \cdot \frac{T_{ein}}{T} = 8\,V \cdot 0{,}5 = 4\,V$$

4.2 Laststrom (I_{out})

Mit dem vorgegebenen Lastwiderstand ergibt sich folgender Ausgangsstrom:

$$I_{out} = \frac{U_{out}}{R_{Last}} = \frac{4\,V}{80\,\Omega} = 0{,}05\,A = 50\,mA$$

4.3 Ausgangsleistung (P_{out})

$$P_{out} = U_{out} \cdot I_{out} = 4\,V \cdot 0{,}05\,A = 0{,}2\,W = 200\,mW$$

4.4 Spannungsverlauf an der Spule (u_L)

- Schalter geschlossen (T_{ein}):

$$u_L = U_{Bat} - U_{out} = 8\,V - 4\,V = 4\,V$$

- Schalter offen (T_{aus}):

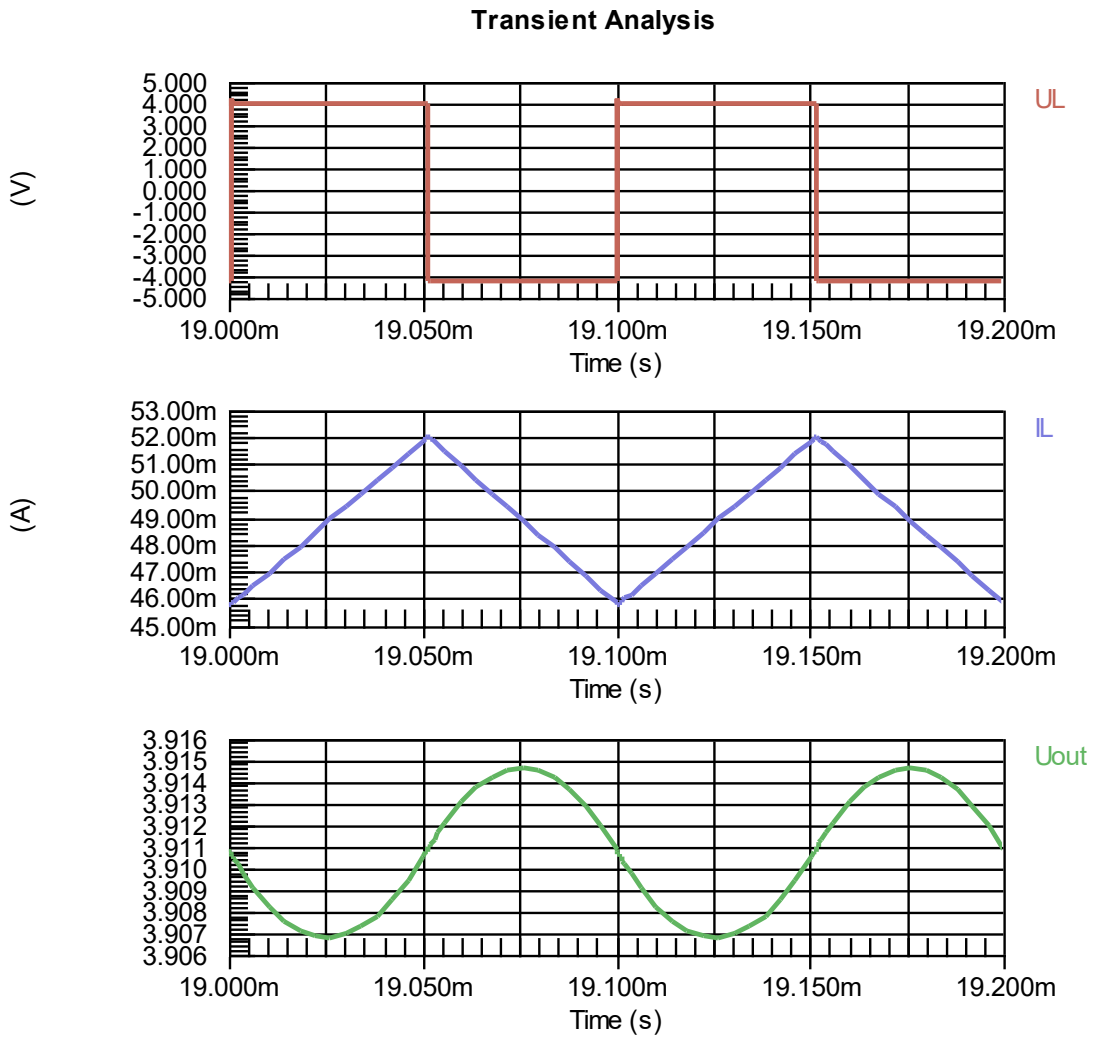
$$u_L = -U_{out} = -4\,V$$

4.5 Stromrippel der Spule (Δi_L)

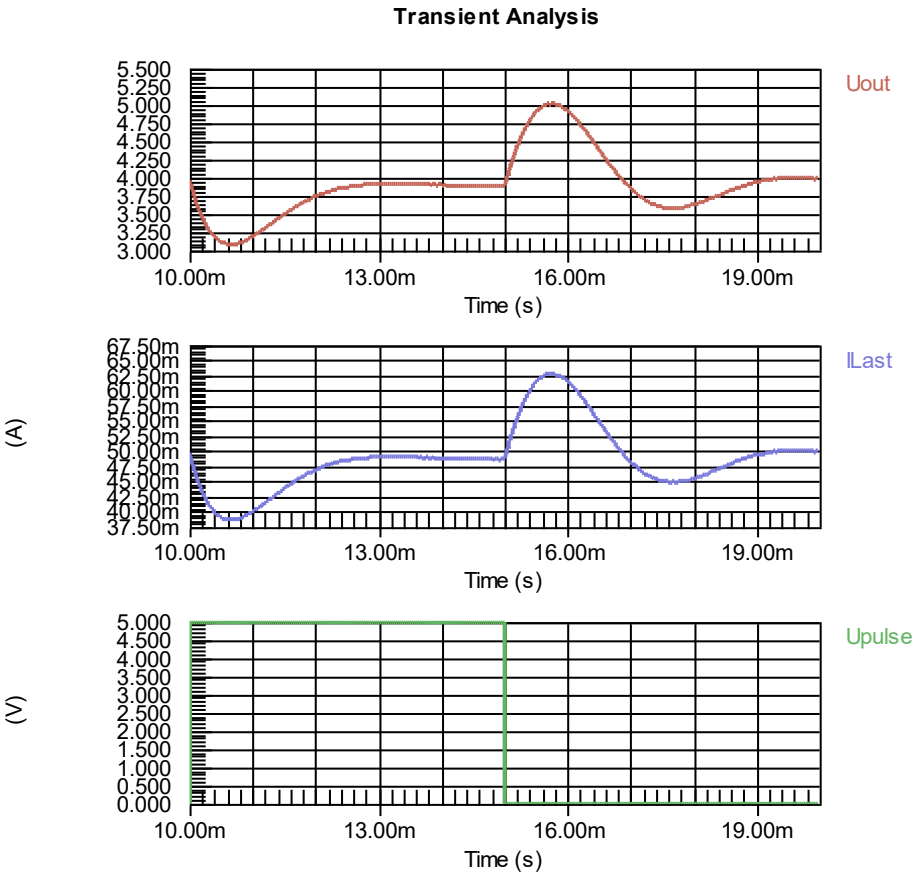
Bei den Werten aus der Angabe: $\mathrm{L} = 33\ \mathrm{mH}$ und Periodendauer $\mathrm{T} = 100\ \mu\mathrm{s} \Longrightarrow \mathrm{T_{ein}} = 50\ \mu\mathrm{s}$

$$\Delta i_L = \frac{u_L}{L} \cdot T_{\text{ein}} = \frac{4\ \mathrm{V}}{33\ \mathrm{mH}} \cdot 50\ \mu\mathrm{s} \approx 6{,}06\ \mathrm{mA}$$

5 Simulation



Veränderung des Lastwiderstands von 80Ω auf 40Ω:



6 Auswertung

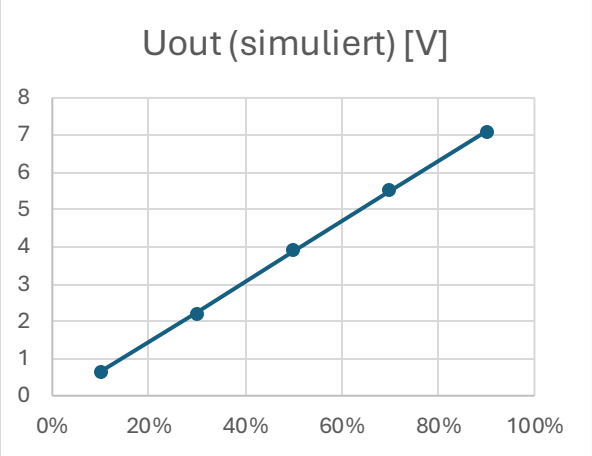
	Berechnet	Simuliert	Abweichung
U_{out}	4V	3.91	2.25%

Bei Veränderung des Lastwiderstands von 80Ω auf 40Ω durch einen zweiten mit einem Transistor parallel geschaltenen Widerstand von 80 Ω:

	Von	Auf (kurzzeitig)
U_{out}	3,7V	5V
I_{out}	48mA	63mA

Die Ausgangsspannung direkt proportional zum Tastverhältnis $d = \frac{T_{\text{ein}}}{T}$ und der Eingangsspannung U_{Bat}.

U_{out} im Verhältnis zum Tastverhältnis:



Nenntastverhältnis im Verhältnis zum Lastwiderstand:

